

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

ОТЧЁТЫ В MICROSOFT ACCESS

Отчёт по практической работе по дисциплине «Информатика»

Студент гр.594-2

А А. А. Танцеров

“ 25 ” Ноября 2024 г.

Руководитель

старший преподаватель кафедры
ЭМИС

_____ А. А. Матолыгин

“ _____ ” _____ 2024 г.

Томск 2024

Практическая работа №8

«Отчёты в Microsoft Access»

Цель работы: приобретение навыков формирования отчетов в базе данных на примере Microsoft Access.

Отчет состоит из данных, полученных из таблиц или запросов, и сведений, хранящихся в макете отчета, таких как подписи, заголовки и рисунки. Таблицы или запросы, в которых содержатся данные, называются также источником записей отчета. Если все необходимые поля содержатся в одной таблице, укажите ее в качестве источника записей. Если поля находятся в нескольких таблицах, в качестве источника записей придется использовать один или несколько запросов. Иногда эти запросы уже существуют в базе данных, но может понадобиться сформировать новые запросы специально для данного отчета.

Средство "Отчет" — это самый быстрый способ создания отчета, потому что при его использовании отчет формируется сразу же, без запроса дополнительной информации. В отчете будут представлены все записи базовой таблицы или запроса. Хотя получившийся отчет, скорее всего, будет далек от совершенства, он позволит быстро просмотреть базовые данные. После этого отчет можно сохранить и изменить в режиме макета или конструктора в соответствии с поставленной задачей.

В области навигации щелкните таблицу или запрос, на основе которых вы хотите создать отчет.

1. На вкладке Создание в группе Отчеты выберите Отчет.
2. Microsoft Access создаст отчет и отобразит его в режиме макета.

После просмотра отчет можно сохранить, а затем закрыть и его, и источник записей — таблицу или запрос. В следующий раз при открытии отчета Microsoft Access отобразит в нем самые последние данные из источника записей.

Создание отчета с помощью мастера отчетов.

В мастере отчетов можно более точно настроить поля, которые требуется включить в отчет. При этом вы можете указать способ группировки и сортировки данных, а также добавить в отчет поля из нескольких таблиц или запросов, если отношения между ними заданы заранее.

1. На вкладке Создание в группе Отчеты выберите Мастер отчетов.
2. Следуйте указаниям на страницах мастера отчетов. На последней странице нажмите кнопку Готово.

Примечание: если нужно добавить в отчет поля из нескольких таблиц или запросов, не нажимайте в мастере отчетов кнопку Далее или Готово после выбора полей из первой таблицы или запроса. Повторите процедуру выбора для другой таблицы или запроса, а также выберите щелчком мыши другие поля, которые вы хотите добавить в отчет. Затем для продолжения нажмите кнопку Далее или Готово.

Создание отчета с помощью средства "Пустой отчет".

Если вам не подходят ни средство "Отчет", ни мастер отчетов, можно создать отчет с нуля при помощи средства "Пустой отчет". Это очень быстрый способ, особенно если в отчет нужно добавить всего несколько полей. Чтобы воспользоваться средством "Пустой отчет", выполните следующие действия:

1. На вкладке Создание в группе Отчеты выберите Пустой отчет.
2. В режиме макета будет открыт пустой отчет, а в правой части окна Microsoft Access появится область "Список полей".
3. В области Список полей щелкните знак плюс (+) рядом с одной или несколькими таблицами, содержащими поля, которые вы хотите включить в отчет.
4. По очереди перетащите каждое из полей в отчет либо, нажав и удерживая клавишу CTRL, выберите несколько полей и перетащите их одновременно.
5. С помощью инструментов в группе Колонтитул на вкладке Конструктор можно добавить в отчет логотип компании, название, номера страниц, дату и время. Обратите внимание: если вы используете Microsoft

Access 2007, эти средства находятся в группе Элементы управления на вкладке Формат.

Отчет Microsoft Access состоит из нескольких разделов. Разделы можно просматривать в режиме конструктора. Чтобы создавать полезные отчеты, необходимо понимать, для чего используется каждый раздел. Например, от того, в каком разделе размещается вычисляемый элемент управления, зависит то, как Microsoft Access рассчитывает результаты. В следующем списке описаны разделы отчета и их использование.

Заголовок отчета. Печатается только один раз в начале отчета. В заголовок включается информация, обычно помещаемая на обложке, например логотип компании, название отчета или дата. Если в заголовок отчета добавлен вычисляемый элемент управления, использующий агрегатную функцию Sum, сумма рассчитывается для всего отчета. Заголовок отчета печатается перед верхним колонтитулом.

Верхний колонтитул. Печатается вверху каждой страницы. Верхний колонтитул используется в тех случаях, когда нужно, например, чтобы название отчета повторялось на каждой странице.

Заголовок группы. Печатается в начале каждой новой группы записей. Заголовок группы служит для печати имени группы. Например, в отчете, сгруппированном по товарам, заголовок группы можно использовать для печати названия товара. Если в заголовке группы есть вычисляемый элемент управления с агрегатной функцией Sum, сумма вычисляется для текущей группы.

Область данных. Этот раздел печатается один раз для каждой строки данных из источника записей. В нем размещаются элементы управления, составляющие основное содержание отчета.

Примечание группы. Печатается в конце каждой группы записей. Примечание группы можно использовать для печати сводной информации о ней.

Нижний колонтитул. Выводится в конце каждой страницы. Используется для нумерации страниц и печати сведений, относящихся к странице.

Примечание отчета. Печатается один раз в конце отчета. Примечание отчета можно использовать для печати итогов и другой сводной информации по всему отчету.

Задание. Создать сводную ведомость успеваемости студентов группы за указанный семестр с подсчетом среднего балла по предметам и количества отличников.

Для создания отчёта потребуется создание запроса. Необходимо выбрать таблицы, используемые для последующего высчитывания среднего балла студента, например, как в случае, за первый семестр. Создаём формулу с помощью avg, которая высчитывает среднее значение из суммы всех отметок за семестр. Результат первого запроса представлен на рисунке 1.

Фамилия	Имя	Информати	Математика	История Рос	Введение в	Деловые ко	Средний ба
Абидуев	Аюша	2	2	2	2	3	2,2
Абильмажинов	Рамиль	4	4	4	5	4	4,2
Абишанов	Мавзалай	5	5	5	5	5	5
Алиханов	Алик	3	4	4	4	5	4
Башков	Башир	5	5	5	5	5	5
Башкова	Алимира	5	4	5	4	5	4,6
Бибисаков	Василий	5	4	4	4	2	3,8
Вавилова	Василиса	5	4	4	5	5	4,6
Васильев	Леон	3	3	5	4	4	3,8
Ватер	Трафальгар	4	3	3	2	4	3,2
Виллов	Виктор	4	4	3	4	4	3,8
Вохмин	Александр	5	5	5	5	5	5
Дмитриева	Людмила	4	4	3	4	4	3,8
Достоевский	Василий	4	4	4	3	5	4
Мангазеев	Александр	3	4	3	3	5	3,6
Мангазеева	Екатерина	5	5	5	5	4	4,8
Мошкина	Валерия	4	4	4	5	4	4,2
Орлова	Виктория	5	4	3	5	4	4,2
Перевязко	Максим	4	4	4	5	4	4,2
Ремарк	Эрих	4	4	5	5	5	4,6
Ророновская	Зинаида	5	5	4	5	5	4,8
Танцеров	Андрей	4	4	5	4	5	4,4
Толстой	Николай	4	5	5	3	4	4,2
Трибус	Евгения	4	4	3	4	4	3,8
Трибус	Игорь	5	4	5	4	5	4,6

Рисунок 1 – Скриншот запроса среднего балла

Далее переходим в раздел «Создание» и «Мастер форм», где выбираем необходимую таблицу, в нашем случае, таблица с успеваемостью студентов.

Далее выбираем вид нашего будущего отчёта, и нажимаем «Готово».

Перейдя в раздел «Конструктор» необходимо воспользоваться функцией avg для нахождения среднего значения всего отметок по отдельному предмету. Приведём пример с предметом «Информатика»: «=Avg([Информатика])». С помощью этого вычитан средний балл по предмету информатика. Сводная таблица по успеваемости студентов, содержащая средние баллы за каждый предмет и каждого студента, представлена на рисунке 2.

Сводная ведомость успеваемости студентов за 1-ый семестр							
Фамилия	Имя	Информатика	Математика	История России	Введение в Программирование	Деловые коммуникации	Средний балл студента
Абидуев	Аюша	2	2	2	2	3	2,2
Абильмажи	Раимиль	4	4	4	5	4	4,2
Абишанов	Мавзалай	5	5	5	5	5	5
Алиханов	Алик	3	4	4	4	5	4
Башков	Башир	5	5	5	5	5	5
Башкова	Алимира	5	4	5	4	5	4,6
Бибисяков	Василий	5	4	4	4	2	3,8
Вавилова	Василиса	5	4	4	5	5	4,6
Васильев	Леон	3	3	5	4	4	3,8
Ватер	Трафальга	4	3	3	2	4	3,2
Виллов	Виктор	4	4	3	4	4	3,8
Вохмин	Александр	5	5	5	5	5	5
Дмитриева	Людмила	4	4	3	4	4	3,8
Достоевский	Василий	4	4	4	3	5	4
Мангазеев	Александр	3	4	3	3	5	3,6
Мангазеева	Екатерина	5	5	5	5	4	4,8
Мошкина	Валерия	4	4	4	5	4	4,2
Орлова	Виктория	5	4	3	5	4	4,2
Перевязко	Максим	4	4	4	5	4	4,2
Ремарк	Эрих	4	4	5	5	5	4,6
Ророновская	Зинаида	5	5	4	5	5	4,8

Рисунок 2 – Скриншот сводной таблицы успеваемости

Далее, по заданию, необходимо высчитать количество отличников за семестр. В режиме «Конструктор», с помощи формулы: «=DCount("[Математика]";"Семестр_1";"([Математика]+[Информатика]+[Введение в Программирование]+[История России]+[Деловые коммуникации])/5)=5")» высчитываем количество студентов, имеющих за все предметы отметку «5». Результат представлен на рисунке 3.

Трибус	Игорь	5	4	5	4	5	4,6
		4,2	4,08	4,08	4,16	4,36	
Кол-во отличников 3							

Рисунок 3 – Скриншот количества отличников

Вывод: приобретены навыки формирования отчетов в базе данных на примере Microsoft Access.